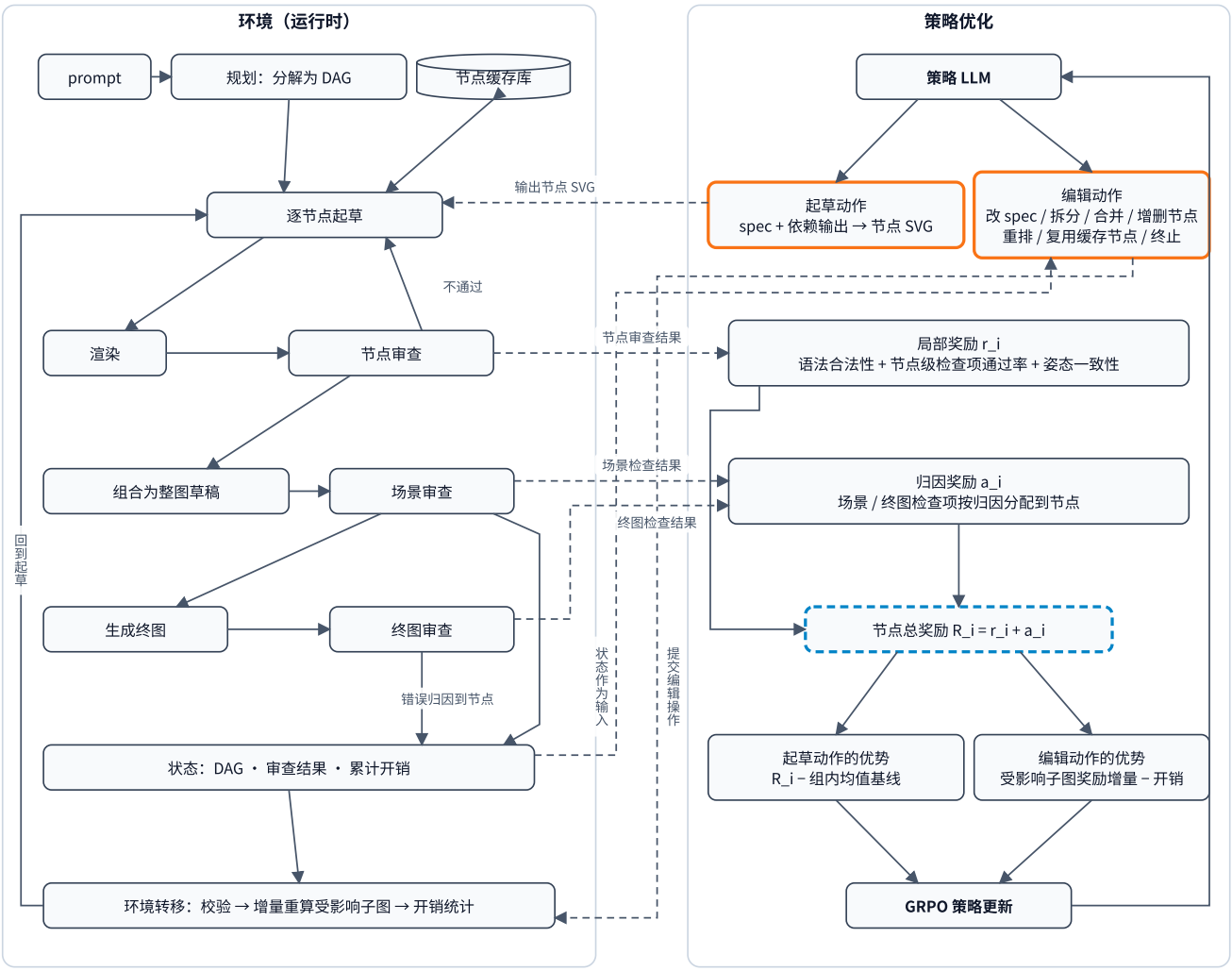
DraftDAG Plan (Demo)



节点	模块	调用	阶段
规划：分解为 DAG	planner	LLM API：gpt-5.5，现有 OpenAI 兼容网关	test0
逐节点起草	executors（background / entity / object / action / scene）	LLM API：gpt-5.5，同上	test0
节点缓存库	store	无	test0
渲染	render	无（Playwright，现有）	test0
节点审查 / 场景审查	review	VLM API：gpt-5.5 多模态，同上	test0
组合为整图草稿	compose	无	test0
生成终图	generate	开源扩散模型（实验室 GPU）：Qwen-Image + InstantX/Qwen-Image-ControlNet-Union；备用 FLUX.1-Fill-dev（现有 server）	test0
终图审查	现有 `vlm_review`	VLM API：gpt-5.5 多模态，同上	test0

节点	模块	调用	阶段
状态 / 环境转移	scheduler（DAG 执行、脏传播、编辑操作执行、开销统计）	无	test0
（评测）	bench + judge + report	VLM 裁判：Qwen3-VL-32B（本地）或另一个 API 模型，不与审查共用	test0
起草动作 / 编辑动作	policy	开源 LLM（实验室 GPU）：Qwen3-8B + LoRA	test1
局部奖励 / 归因奖励	reward	渲染 + 程序化检查 + VLM 裁判（本地 Qwen3-VL-8B）	test1
GRPO 策略更新	trainer	TRL 或 verl，实验室 GPU	test1

实现计划

test0 把图中左列“环境”完整做出来，不含任何训练：规划器把 prompt 分解为 DAG，执行器逐节点起草并经过节点审查，组合为整图草稿后经场景审查，再由开源扩散模型生成终图并审查；三处审查的错误都归因到节点，修复时只重算受影响的子图，已生成的节点进入缓存库供后续请求复用。这一阶段的规划、起草、审查全部由现有的 LLM / VLM 接口完成，编辑操作只实现“改 spec”一种；交付物是一套能从 prompt 跑到终图的原型，加一份复杂场景基准和自动报告，用来证明它在检查项通过率、错误定位、修复开销、复用率四个指标上优于 GenClaw。test1 在 test0 之上加上右列“策略优化”：把起草器换成可训练的开源模型，把编辑操作扩展为拆分、合并、增删、重排、复用缓存的完整集合，然后分三步训练：先只用节点自身的局部奖励训练起草动作，再把场景和终图的检查结果按归因分到节点上一起训练，最后启用编辑动作让策略学会改图；三步共用同一个策略、同一套奖励和同一个训练循环，每一步的贡献在 test0 的基准上单独计量。